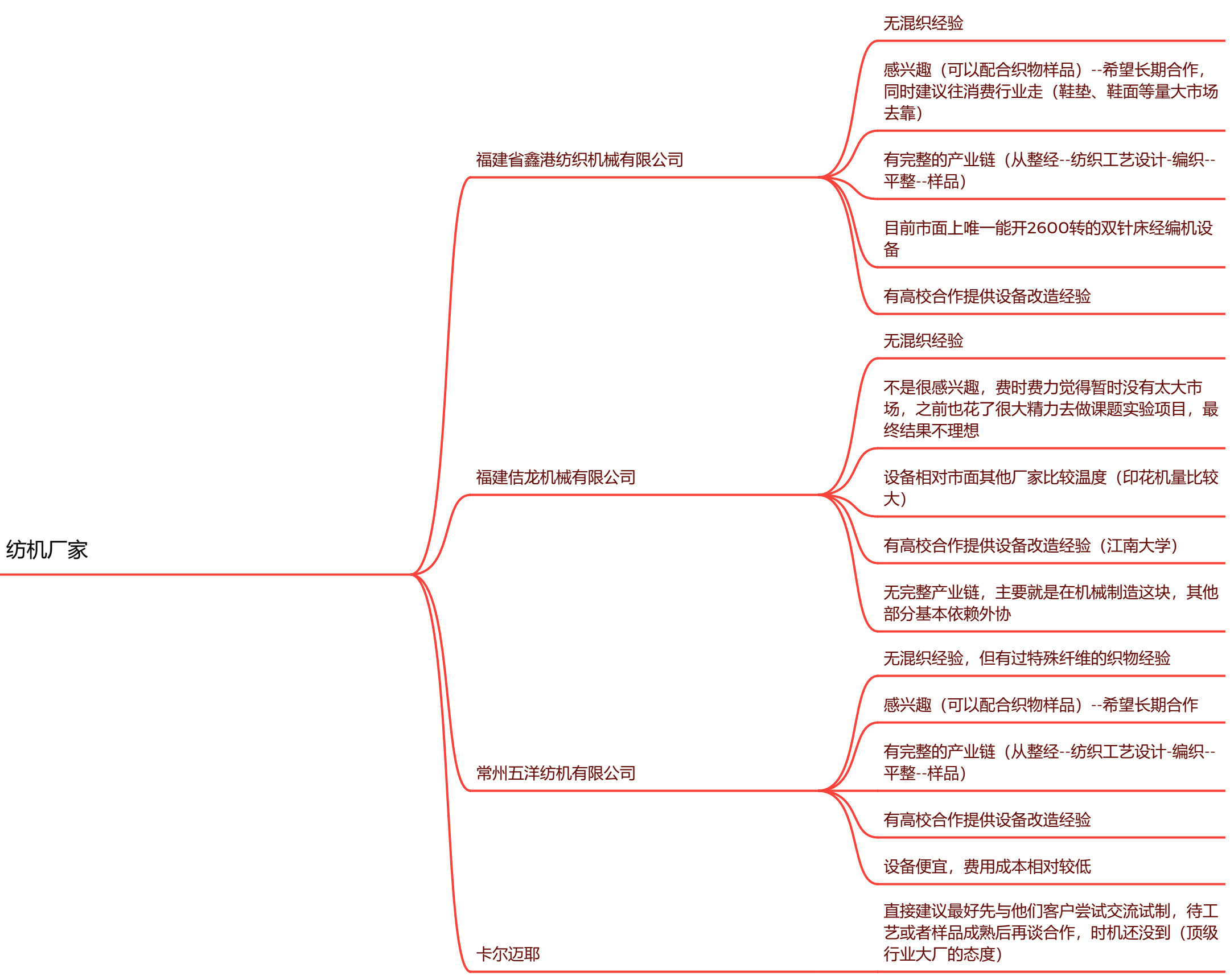
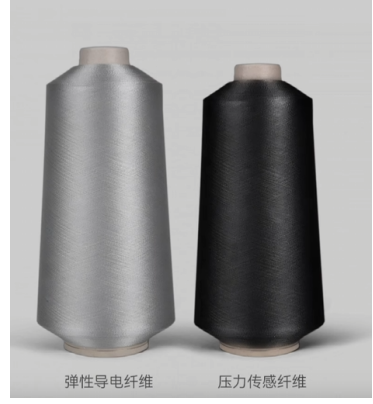


导电纱线混织市场技术
及产品调研结果



1、市面上没有经编设备进行相关的经验，但给出建议经验是相对适合我们产品的方案，同时给出的技术方案也是差不多
2、风险较大（不经过试制较多）



导电纱线混织



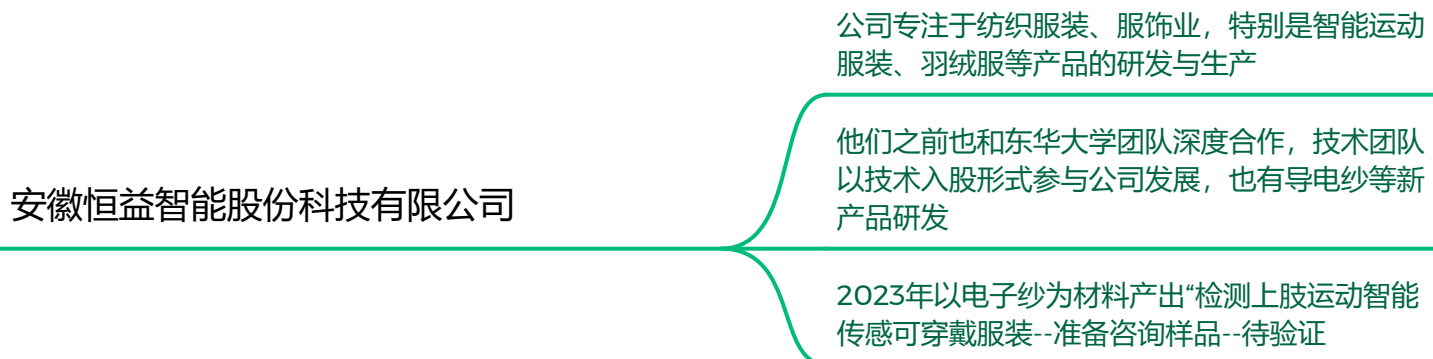
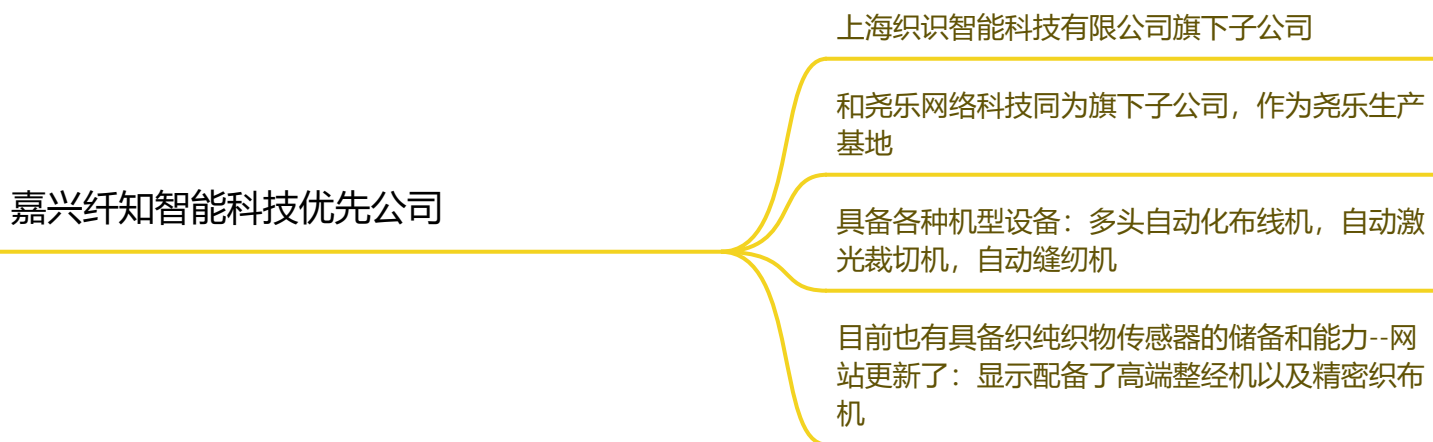
威海钜桥工业科技

- 材料优势-软件算法优势
- A++已有vc看轻及政府支持
- 行业有名，已经与多个知名高校进行科研合作（提供样品及数据）
- 已经有批量产品
- 产品细节和技术还不是特别完善成熟
- 样品很贵，成品价格不便宜
- 也在寻找优质客户及开发市场应用

- 医疗床垫（关怀）
- 运动健康
- 手势、坐姿
- 机器人
- 学校、科研单位



基本上是TO-B企业



技术路线市场格局分析

技术路线					
	厂商数量	代表厂商	工作原理简介	核心优势	主要挑战
压阻式	9家 (45%)	力感科技、织造网、模量科技、埔慧科技、慧闻纳米、福莱新材、墨取科技、亮乐科技、钜桥工业	压力导致导电材料电阻变化	技术成熟，成本较低，信号读取简单，灵敏度可调（通过微结构）。	易受温度干扰，可能存在迟滞和非线性问题。
电容式	3家 (15%)	他山科技、韧和科技、申奥科技	压力导致极板间距/面积变化，引起电容变化。	灵敏度较高，功耗低，支持非接触感知（接近觉），抗电磁干扰强。	易受环境寄生电容影响，信号处理电路相对复杂。
高电式	2家 (10%)	钛深科技、赛感科技	压力改变离子-电子接触面积，引起界面电容变化。	超高灵敏度，信噪比极高，兼具高灵敏度与宽量程，光学透明。	新材料工艺难度大，长期稳定性与封装是挑战。
压电式	2家 (10%)	凸申科技、三三智能	压力导致压电材料产生电荷。	动态响应极快，可感知高频振动，自供电（无需外部电源）。	只能感知动态力，无法测量静态压力，信号易衰减。
其他新兴路线	4家 (20%)	途见科技（多模态融合）、帕西尼感知（霍尔效应）、猎声先达（空间编码）	基于磁场、光学、空间编码等原理。	旨在实现多维力感知（如三维力、力矩），突破单一物理量局限。	技术非常前沿，算法复杂，成本高，商业化成熟度较低。

压阻式是当前市场绝对主力，因其良好的平衡性最适合作为规模化量产和成本敏感的应用。
高电式和电容式是高性能路线的代表，在机器人灵巧手、精密检测等对灵敏度要求高的场景更具潜力。
我们的织物方案属于压阻式的一个细分领域，其核心竞争力不在于原理创新，而在于材料形态（纤维化）和制造工艺（6G）的创新。

核心材料与结构创新分析

核心材料与结构			
	代表厂商	特点与优势	与我们的项目关联度
柔性薄膜基底 (PI, PET, 硅橡胶)	途见科技、力感科技、钛深科技、能斯达等	主流方案，超薄、可弯曲，易于与电路集成。工艺成熟。	低。这是您希望差异化竞争的“成熟薄方案”
微结构设计 (微柱、微穹顶)	埔慧科技、赛感科技、模量科技	在敏感层设计微观结构，应力集中，大幅提升灵敏度与线性度。	中。可以考虑将微结构理念应用于纤维表面或织物织法设计
纳米功能材料 (碳纳米管、石墨烯、银纳米线)	慧闻纳米、能斯达、途见科技	利用纳米材料的优异电学/力学性能，实现高灵敏度、可拉伸传感。	高。开发功能性纤维/纱线的核心，例如导电、压敏纱线。
织物/纤维基底 (纺织结构)	亮乐科技、钜桥工业	天然柔韧、透气、可水洗，完美贴合人体和复杂曲面，用户体验佳	极高。及其类似我们的技术路线。重点研究这两家公司的产品与策略。

材料创新是性能突破的关键。从普通聚合物到纳米材料，从光滑表面到微结构，是提升传感器性能的关键路径。
我们的“真道”织物传感器解决了传统薄膜传感器在穿戴舒适度、透气性、耐洗洗性和极端形变（折叠、揉搓）方面的痛点，实现了从刚性到柔性、从微结构到宏观结构的跨越，证明了该路线具有商业价值。

核心产品与应用场景分析

核心产品与应用场景分析			
	核心产品	代表厂商	备注
人形机器人/灵巧手	电子皮肤、指尖传感器、多维力传感器	途见、他山、帕西尼、猎声先达、福莱新材、模量科技等	几乎所有厂商的战略高地，目前多在合作研发与demo阶段。
智能汽车	智能座椅（占位/压力分布）、方向盘握力监测、智能表面触控	亮乐科技、钜桥工业、能斯达、申奥科技	织物传感器的优势领域，已通过车规认证，实现前装应用。
医疗健康	智能床垫（防褥疮）、睡眠监测仪、康复训练、脉冲仪	钜桥工业、埔慧科技、韧和科技、凸申科技、三三智能	对长期监测的舒适性要求高，织物传感器前景广阔。
消费电子	智能床垫/枕头、智能服装/鞋垫、智能家居	织造网、钛深科技、墨取科技、亮乐科技、能斯达	市场巨大，对成本极其敏感，已有大规模出货案例。
工业检测	压力分布测量系统、电池膨胀检测、抓取力控	力感科技、赛感科技、模量科技、福莱新材	高精度、稳定性和量程要求高，是传统优势领域。

机器人是“未来”的热点和远方，长期趋势和方向，而汽车、医疗、消费电子是眼前能快速落地应用。
对于我们织物传感器项目，其实可以于此切入点思考。
短期：对标亮乐科技，聚焦智能座椅和智能家居（智能床垫、床垫），这些场景对织物传感器的舒适性和贴合性有刚需。
长期：跟踪钜桥工业，布局医疗健康机器人电子皮肤，这些场景对传感器的耐久性和复杂形态适应性要求更高。

核心团队背景与融资情况分析

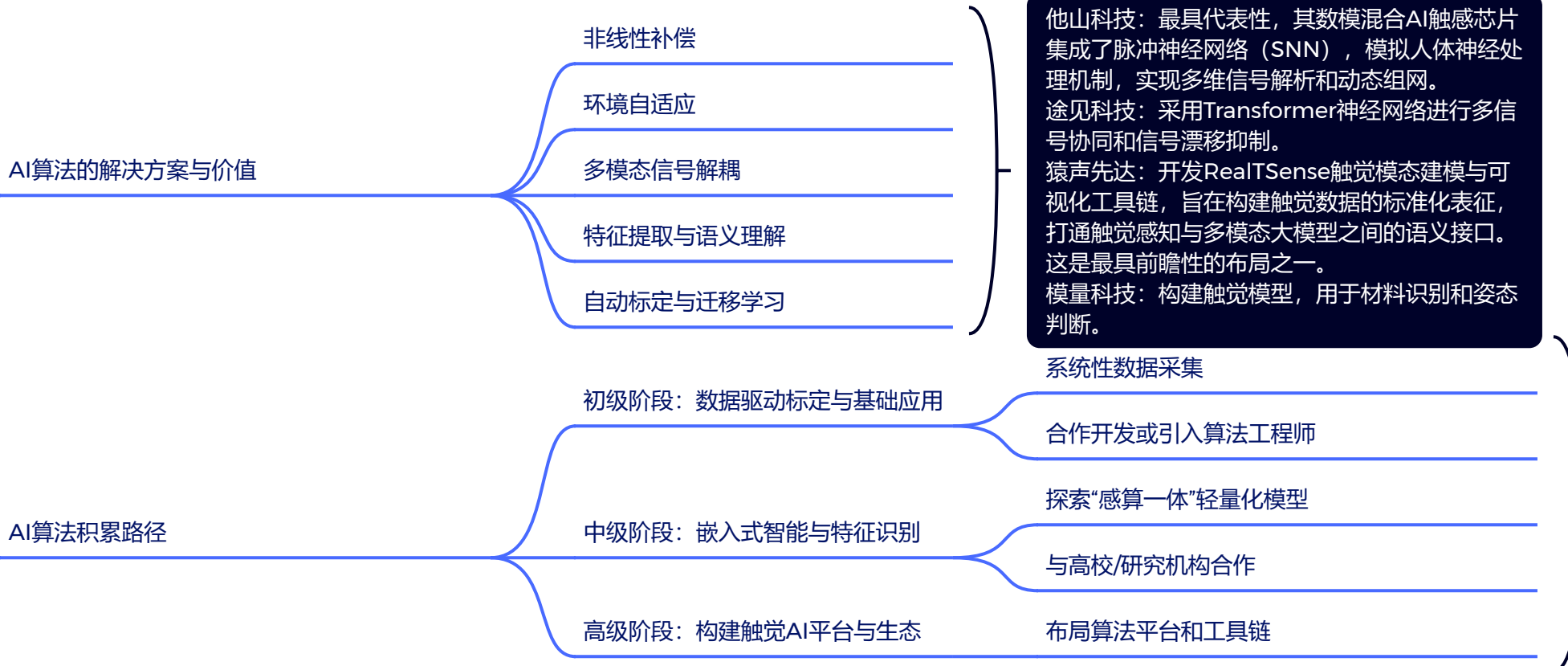
核心团队背景			
	核心产品	融资能力	备注
顶尖高校/研究所	途见科技（斯坦福）、他山科技（清华）、赛感科技（中科院）、韧和科技（中科院）	融资能力强，易于获得顶级风投和战略投资青睐，估值高。	几乎所有厂商的战略高地，目前多在合作研发与demo阶段。
产业背景/连续创业者	织造网（摩托罗拉）、模量科技（智能穿戴）、亮乐科技（Harman）	商业化落地快，通常能更快地找到产品市场契合点，获得产业资本投资。	织物传感器的优势领域，已通过车规认证，实现前装应用。
混合型团队	帕西尼感知（早期田+产业）、能斯达（海+产学研）	发展潜力大，兼具技术深度与商业嗅觉，融资轮次推进迅速。	对长期监测的舒适性要求高，织物传感器前景广阔。

融资情况分析				
	成立年份	最新融资	融资轮次	核心投资方
猎声先达	2025	2025	天使到A轮	深圳科创学院、柯力传感
途见科技	2020	2024	天使轮	兆威机电
赛感科技	2023	2025	Pre-A轮	招商局创投、博泰股份
帕西尼感知	2021	2025	战略/B轮	比亚迪、TCL创投等
钜桥工业	2023	2025	种子/天使轮	鼎信晋海基金、零创投
能斯达	2013	2025	A轮	国发创投（领投）
亮乐科技	2013	2025	小米独家投资	

市场高度活跃：除未披露的，名单中大部分公司均完成了天使轮到B轮不等的融资。
资本类型多元：包括财务投资机构（源码、高瓴、启明等）、产业资本（小米、比亚迪、兆威机电等）、以及地方政府的引导基金。
战略投资成关键：对于传智源公司，获得小米、比亚迪、柯力传感这样的下游应用方战略投资，其意义远大于资金本身，意味着获得了宝贵的验证场景和订单潜力。

国内柔性压力传感器市场全景分析报告（本报告基于对国内20家代表性柔性压力传感器厂商的公开信息梳理。当前市场呈现技术路线多元化、应用场景爆发前夜、资本高度聚焦三大特征）

AI算法 (agent)



他山科技：最具代表性，其数据驱动AI触觉芯片构建了感知神经网络 (SNN)，模拟人体神经处理机制，实现多维信号解耦和动态感知。
途见科技：采用Transformer神经网络进行多维信号解耦和信号感知和识别。
猎声先达：开发AcousticSense触觉感知建模与可视化工具箱，旨在构建触觉数据的标准化表征，打通触觉感知与多模态大模型之间的语义接口。这是最具前瞻性的布局之一。
模量科技：构建触觉模型，用于材料识别和姿态判断。

AI算法是决定这个赛道中能否建立起长期技术壁垒的关键，不仅要看如何“说出”更聪明的话，更要看如何“让”这块“学会思考”。